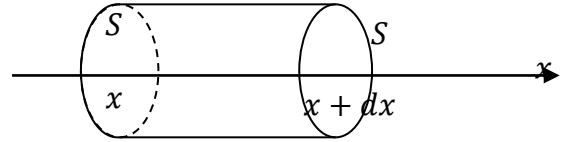


NOM :

INTERROGATION N°7 : Diffusion de particules. Thermochimie

A. DIFFUSION DE PARTICULES (10pts)

On considère un dispositif à une dimension, pour lequel on a une diffusion de particules uniquement suivant l'axe des abscisses. On note la concentration de particules qui ne dépend que de l'abscisse x et du temps $n_v(x, t)$. Le vecteur densité de courant est alors suivant le vecteur $\vec{e}_x$ et ne dépend également que de x et de t : $\vec{j}(x, t) = j(x, t)\vec{e}_x$. On ne considère aucune source.



1. Déterminer le nombre de particules échangées par le volume élémentaire $d\tau = Sdx$. On pourra compléter le schéma ci-dessus. (3pts)

2. Déterminer la variation du nombre de particules dans ce volume $d\tau$ pendant un temps dt . (2pts)

3. En déduire l'équation de conservation à laquelle satisfait n_v et j . (1pt)

4. Donner la loi de Fick. Expliquez succinctement sa forme et définissez les grandeurs introduites ainsi que leurs unités. (2pts)

5. En déduire l'équation de diffusion à 1D. (1pt)

6. Résoudre l'équation de diffusion dans le cadre du régime stationnaire. On ne cherchera pas à déterminer les constantes d'intégration. (1pt)

B. DEPLACEMENT DES EQUILIBRES CHIMIQUES (10pts)

9. Rappeler le lien qui existe entre l'enthalpie libre standard de réaction $\Delta_r^\circ G^0$, l'enthalpie standard de réaction $\Delta_r^\circ H^0$ et l'entropie standard de réaction $\Delta_r^\circ S^0$. (1pt)
10. Dans le cadre de l'hypothèse d'Ellingham que l'on rappellera, justifier l'évolution de $\Delta_r^\circ G^0$ avec la température. (1pt+1pt)
11. Définir la constante de réaction K^0 en fonction de $\Delta_r^\circ G^0$. Préciser les unités (1pt)
12. Rappeler la loi de Van 't Hoff. (1pt)
13. Déterminer alors l'influence d'une augmentation de température (tout paramètre constante par ailleurs) sur le déplacement d'équilibre d'une réaction. (2pts)
14. On considère une réaction chimique telle que : $0 = \sum_i \nu_i A_i$. Où ν_i correspond au coefficient stœchiométrique algébrique du constituant A_i . Déterminer l'influence d'une augmentation de pression (tout paramètre constante par ailleurs) sur le déplacement d'équilibre d'une réaction. (3pts)